

Universidade de São Paulo  
**ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação**

Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado

Ano: 2º Semestre/2026

---

## Grupo 7 - Exercício 1 (versão final)

**Gustavo G. França do Nascimento**  
15637551  
T94

**Kevin Rodrigues Nunes**  
15676030  
T94

**Kauã Lima de Souza**  
15674702  
T94

**Victor Yodono**  
13829040  
T94

### I. DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

De acordo com o **Guia PMBOK** (Capítulo 5 - Gerenciamento do Escopo do Projeto), a Declaração do Escopo do Projeto descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criá-las. Ela fornece um entendimento comum do escopo entre as partes interessadas e contém as restrições, premissas e exclusões.

Abaixo está a Declaração de Escopo para o **Sistema de Controle de Acesso da EACH**.

#### A. *Descrição do Escopo do Produto*

Desenvolvimento e implantação de um sistema (software e equipamentos associados) para gerenciar e controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências da EACH. O sistema automatizará o acesso da comunidade acadêmica (docentes, funcionários, alunos) e terceirizados regulares, além de fornecer um módulo para o cadastro, registro e liberação de visitantes. A solução contará com controle de hierarquia de acesso via senha, módulos especiais para gestão de grandes eventos e um painel para geração de relatórios gerenciais e de controle de frequência.

#### B. *Critérios de Aceitação*

Para que o projeto seja considerado concluído e aceito pela Diretoria da unidade, as seguintes condições devem ser atendidas:

- **Funcionais:** O sistema deve liberar o acesso automaticamente para usuários cadastrados (via N° USP ou CPF) e reter visitantes até que o cadastro seja efetuado.
- **Segurança e Regras:** O acesso ao sistema de gestão deve exigir autenticação por senha e respeitar níveis hierárquicos pré-definidos (ex: administrador, operador de portaria).
- **Desempenho (Relatórios):** O sistema deve ser capaz de emitir, sem falhas, relatórios exatos de frequência de entrada de pessoas (filtrado por N° USP e CPF) e veículos (filtrado por categoria).
- **Operacionais:** As rotinas especiais (como o pré-cadastramento em lote para eventos de grande porte) devem funcionar adequadamente, sem sobrecarregar a portaria.
- **Cronograma e Custos:** O projeto deve ser totalmente entregue e implantado no prazo máximo de 1 (um) ano, respeitando os limites orçamentários estabelecidos para equipamentos e recursos humanos.

#### C. *Entregas do Projeto (Deliverables)*

- Documento de Requisitos e Arquitetura do Sistema.
- **Módulo de Controle de Acesso:** Funcionalidades de leitura e liberação de catracas/cancelas para pessoas e veículos.
- **Módulo de Gestão de Usuários e Visitantes:** Interface para cadastro de perfis (docentes, alunos, funcionários, terceirizados e visitantes) e definição de hierarquias de acesso.
- **Módulo de Rotinas Especiais:** Área do sistema dedicada ao pré-cadastro rápido/em lote para grandes eventos.

- **Módulo de Relatórios:** Painel gerador de relatórios de controle e frequência (por N<sup>o</sup> USP, CPF e Veículos).
- Equipamentos e materiais de controle de acesso (catracas, cancelas, leitores, etc.) comprados, instalados e configurados.
- Treinamento para a equipe de operação (portaria/segurança) e administração do sistema.

*D. Exclusões do Projeto (O que está fora do escopo)*

- Controle de acesso interno de portas de salas de aula, laboratórios e gabinetes (o foco é a entrada principal/perímetro da Universidade).
- Desenvolvimento de módulos de cobrança (tarifação de estacionamento).
- Manutenção e suporte técnico contínuo do sistema após a implantação final e encerramento do projeto.
- Sistemas de câmeras de segurança (CFTV) não integrados diretamente à catraca/cancela.

*E. Restrições (Constraints)*

Limitações impostas ao projeto, relativas a tempo, custo, recursos e regulamentos:

- **Prazo:** A implantação total do sistema não pode ultrapassar 1 (um) ano. O desenvolvimento deve ser finalizado em agosto de 2026.
- **Orçamento (Equipamentos):** O gasto com aquisição de equipamentos e materiais está limitado à faixa de R\$ 300.000,00 a R\$ 600.000,00.
- **Orçamento (Bolsas):** O custo com alunos está restrito ao fornecimento de 5 a 8 bolsas de R\$ 2.000,00 mensais cada, pelo período exato de 6 meses.
- **Recursos Humanos:** O desenvolvimento do sistema é restrito à participação de alunos do último ano de SI (onde a atividade contará como estágio obrigatório) **OU** à contratação de uma Start-Up da incubadora da EACH.
- A equipe exige a presença de um Líder de Projeto subordinado à Diretoria e um Analista de Sistemas Sênior (graduado em SI).

*F. Premissas (Assumptions)*

Fatores considerados verdadeiros, reais ou certos para fins de planejamento:

- A administração da Universidade (USP/EACH) fornecerá acesso seguro e integrado à base de dados atual de docentes, funcionários e alunos (Números USP, CPFs e dados de veículos) para a carga inicial do sistema.
- As instâncias acadêmicas competentes aprovarão a participação dos alunos no projeto para validação dos créditos de estágio de graduação a tempo do início em agosto de 2026.
- Caso a opção escolhida seja o uso de alunos bolsistas, haverá alunos de SI suficientes, capacitados e interessados no último ano letivo para preencher as 5 a 8 vagas.
- A infraestrutura física e de rede da EACH nos pontos de entrada (portarias) suportará a instalação dos novos equipamentos sem necessidade de obras civis complexas e fora do orçamento previsto.

## II. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) apresenta a decomposição hierárquica do trabalho necessário para atingir os objetivos do projeto [1]. A versão final (Figura I) tem 6 grupos de entregas no segundo nível e 22 pacotes de trabalho no terceiro. Cada pacote é uma entrega, escrita como substantivo; as atividades que produzem cada pacote serão definidas no cronograma (Exercício 2).

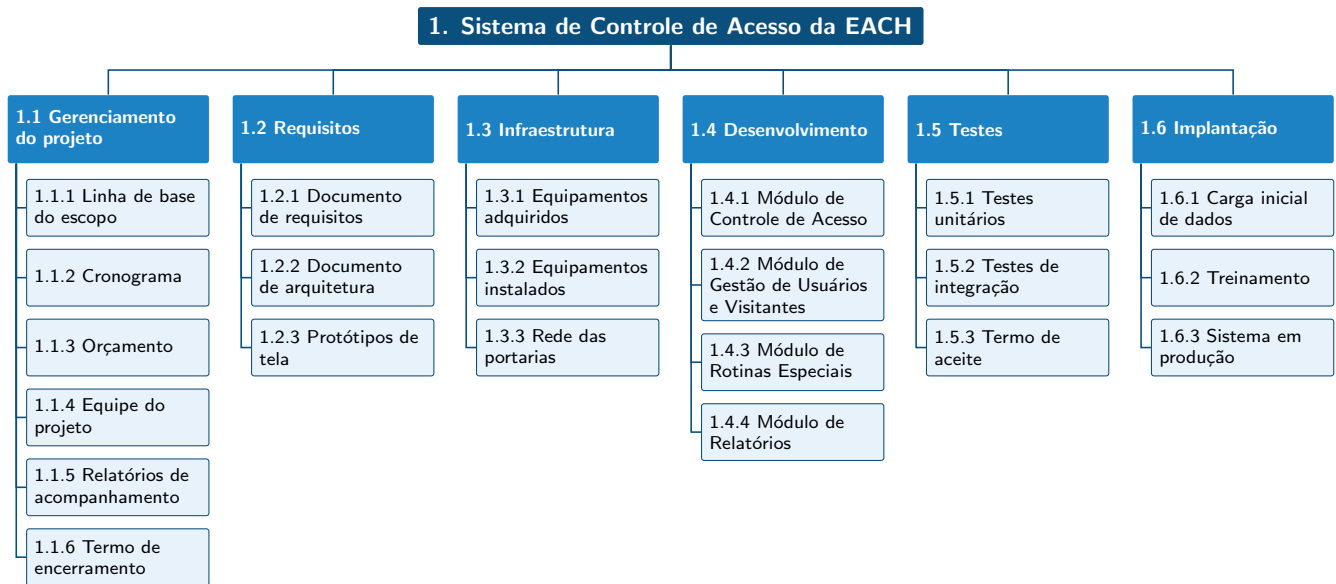


FIGURA I: ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP), VERSÃO FINAL

### A. Mudanças em relação ao esboço

A revisão aplicou a regra dos 100% do PMBOK [1], segundo a qual a EAP cobre todo o trabalho do projeto e nada além dele, e duas boas práticas: nomear os elementos como entregas (substantivos, não verbos) e dar um único responsável a cada pacote de trabalho. A Tabela I resume o que mudou.

| Esboço                                                            | Versão final                                                                             | Motivo                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sistema de Controle de Acesso; 1.1 Gerenciamento               | 1. Sistema de Controle de Acesso da EACH; 1.1 Gerenciamento do projeto                   | O nome da declaração de escopo e o nome completo do grupo.                                                                          |
| 1.1.1 Escopo                                                      | 1.1.1 Linha de base do escopo                                                            | O elemento passa a nomear a entrega, e não o assunto.                                                                               |
| 1.1.3 Reuniões                                                    | 1.1.5 Relatórios de acompanhamento                                                       | Reunião é trabalho contínuo, e a entrega é o relatório. O grupo já tinha decidido retirar as reuniões (Registro 01 do Exercício 2). |
| (não havia)                                                       | 1.1.3 Orçamento, 1.1.4 Equipe do projeto e 1.1.6 Termo de encerramento                   | Regra dos 100%: respeitar o orçamento, formar a equipe e encerrar o projeto também são trabalho do projeto.                         |
| 1.2.1 Especificação, 1.2.2 Arquitetura, 1.2.3 Telas               | Documento de requisitos, Documento de arquitetura, Protótipos de tela                    | Nomes de entregas.                                                                                                                  |
| 1.3 Infra/Hardware: Aquisição, Instalação, Rede                   | 1.3 Infraestrutura: Equipamentos adquiridos, Equipamentos instalados, Rede das portarias | Nomes de entregas.                                                                                                                  |
| 1.4.1 Integração, 1.4.2 Usuários, 1.4.3 Eventos, 1.4.4 Relatórios | Módulos com os nomes da declaração de escopo                                             | Cada entrega da declaração aparece com o mesmo nome na EAP.                                                                         |
| 1.5.1 Unitários, 1.5.2 Integração, 1.5.3 Homologação              | Testes unitários, Testes de integração, Termo de aceite                                  | Nome completo de cada teste, e o termo como a entrega da homologação.                                                               |
| 1.6.1 Carga de Dados, 1.6.3 Go-Live                               | Carga inicial de dados, Sistema em produção                                              | Nomes em português, no formato de entrega.                                                                                          |

TABELA I: MUDANÇAS DA EAP EM RELAÇÃO AO ESBOÇO.

## III. DICIONÁRIO DA EAP

O dicionário (Tabela II) descreve cada pacote de trabalho da EAP [1]. Cada pacote tem um único responsável, entre os dois papéis que a declaração de escopo define: o Líder de Projeto e o Analista de Sistemas Sênior (“Analista Sênior”, na tabela). As durações serão detalhadas no cronograma (Exercício 2), e os custos, na gestão de custos.

| Pacote de trabalho                  | Descrição do trabalho                                                                                                                                                                                                                 | Critério de aceitação                                                                                                                                             | Responsável      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.1 Gerenciamento do projeto</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  |
| 1.1.1 Linha de base do escopo       | Declaração do escopo, EAP e dicionário da EAP.                                                                                                                                                                                        | Aprovada pela Diretoria. Mudanças depois disso passam pelo controle de mudanças.                                                                                  | Líder de Projeto |
| 1.1.2 Cronograma                    | Atividades, durações, precedências e rede do projeto.                                                                                                                                                                                 | Aprovado pela Diretoria, com a implantação total em até 1 ano.                                                                                                    | Líder de Projeto |
| 1.1.3 Orçamento                     | Custos de equipamentos e de bolsas, ou do contrato com a Start-Up.                                                                                                                                                                    | Equipamentos entre R\$ 300.000,00 e R\$ 600.000,00; de 5 a 8 bolsas mensais de R\$ 2.000,00 cada, por 6 meses, ou o valor do contrato com a Start-Up (a definir). | Líder de Projeto |
| 1.1.4 Equipe do projeto             | Designação do Líder de Projeto, subordinado à Diretoria, e do Analista de Sistemas Sênior, graduado em SI; seleção de 5 a 8 alunos do último ano de SI, com o estágio aprovado, ou contratação de uma Start-Up da incubadora da EACH. | Líder, Analista e equipe formalizados antes do início do desenvolvimento.                                                                                         | Líder de Projeto |
| 1.1.5 Relatórios de acompanhamento  | Relatórios de andamento, custos e riscos para a Diretoria.                                                                                                                                                                            | Entregues na periodicidade combinada com a Diretoria.                                                                                                             | Líder de Projeto |
| 1.1.6 Termo de encerramento         | Termo de encerramento e registro das lições aprendidas.                                                                                                                                                                               | Termo assinado pela Diretoria depois da entrada em produção. O suporte posterior fica fora do escopo.                                                             | Líder de Projeto |
| <b>1.2 Requisitos</b>               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  |
| 1.2.1 Documento de requisitos       | Regras de negócio e casos de uso dos quatro módulos, levantados com a Diretoria e a portaria.                                                                                                                                         | Aprovado pelo Líder de Projeto e pela Diretoria.                                                                                                                  | Analista Sênior  |
| 1.2.2 Documento de arquitetura      | Tecnologias, integração com catracas, cancelas e leitores, e acesso à base de dados da USP.                                                                                                                                           | Integração com os equipamentos especificada e acesso à base da USP confirmado com a área responsável por ela.                                                     | Analista Sênior  |
| 1.2.3 Protótipos de tela            | Telas de cadastro, de portaria e de relatórios.                                                                                                                                                                                       | Validados com operadores da portaria antes do desenvolvimento.                                                                                                    | Analista Sênior  |
| <b>1.3 Infraestrutura</b>           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  |
| 1.3.1 Equipamentos adquiridos       | Especificação, cotação e compra de catracas, cancelas e leitores.                                                                                                                                                                     | Itens recebidos conforme a especificação e dentro da faixa de orçamento.                                                                                          | Líder de Projeto |
| 1.3.2 Equipamentos instalados       | Preparação dos pontos de entrada e fixação dos equipamentos, sem obras civis complexas.                                                                                                                                               | Equipamentos fixados e ligados em todos os pontos de entrada.                                                                                                     | Analista Sênior  |
| 1.3.3 Rede das portarias            | Cabeamento e configuração da rede entre os equipamentos e o servidor.                                                                                                                                                                 | Todos os equipamentos se comunicam com o servidor.                                                                                                                | Analista Sênior  |
| <b>1.4 Desenvolvimento</b>          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  |
| 1.4.1 Módulo de Controle de Acesso  | Comunicação com os equipamentos e rotina de liberação para pessoas e veículos.                                                                                                                                                        | Libera automaticamente quem está cadastrado (Nº USP ou CPF) e retém o visitante até o cadastro.                                                                   | Analista Sênior  |

| Pacote de trabalho                              | Descrição do trabalho                                                                                  | Critério de aceitação                                                                                          | Responsável      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.4.2 Módulo de Gestão de Usuários e Visitantes | Cadastro de docentes, funcionários, alunos, terceirizados e visitantes, e níveis de acesso ao sistema. | Acesso ao sistema de gestão só com senha, respeitando os níveis (ex.: administrador, operador de portaria).    | Analista Sênior  |
| 1.4.3 Módulo de Rotinas Especiais               | Pré-cadastro em lote para eventos de grande porte e emissão das credenciais do evento.                 | Evento de grande porte cadastrado em lote, sem sobrecarregar a portaria.                                       | Analista Sênior  |
| 1.4.4 Módulo de Relatórios                      | Consultas e painel gerencial de frequência.                                                            | Relatórios exatos de frequência de pessoas (por N <sup>o</sup> USP e CPF) e de veículos (por categoria).       | Analista Sênior  |
| <b>1.5 Testes</b>                               |                                                                                                        |                                                                                                                |                  |
| 1.5.1 Testes unitários                          | Scripts de teste dos quatro módulos e correção dos defeitos encontrados.                               | Todos os testes passando antes dos testes de integração.                                                       | Analista Sênior  |
| 1.5.2 Testes de integração                      | Passagens simuladas nos equipamentos instalados, inclusive com falha de rede.                          | Liberação e retenção corretas em todos os pontos de entrada.                                                   | Analista Sênior  |
| 1.5.3 Termo de aceite                           | Validação do sistema pela Diretoria, com os critérios de aceitação da declaração de escopo.            | Termo de aceite assinado pela Diretoria.                                                                       | Líder de Projeto |
| <b>1.6 Implantação</b>                          |                                                                                                        |                                                                                                                |                  |
| 1.6.1 Carga inicial de dados                    | Extração e importação dos dados de docentes, funcionários, alunos e veículos da base da USP.           | Dados importados e conferidos por amostragem.                                                                  | Analista Sênior  |
| 1.6.2 Treinamento                               | Manuais e aulas práticas para a portaria, a segurança e os administradores.                            | Operadores da portaria e da segurança e administradores treinados, com lista de presença, e manuais entregues. | Analista Sênior  |
| 1.6.3 Sistema em produção                       | Ativação do sistema em todas as portarias.                                                             | Sistema operando em todas as portarias, com os dados da carga inicial.                                         | Líder de Projeto |

TABELA II: DICIONÁRIO DA EAP.

#### IV. REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em conformidade com a Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da disciplina ACH2027, declaramos explicitamente a utilização de IA como suporte ao aprendizado, ideação e estruturação deste documento.

| Registro de Uso de IA         | Registro 01: Declaração de Escopo e LaTeX                                                                                                                                                                                                           | Registro 02: Diagramação da EAP (Mermaid)                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema / Objetivo</b>    | Elaborar a Declaração de Escopo (PM-BOK) a partir do caso semestral da atividade proposta e formatar o conteúdo no template LaTeX do grupo.                                                                                                         | Criar o diagrama visual da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e gerar o código exportável para o Overleaf.                                                                    |
| <b>Ferramenta de IA</b>       | Gemini 3.1 Pro (Setembro/2026).                                                                                                                                                                                                                     | Gemini 3.1 Pro (Setembro/2026).                                                                                                                                                 |
| <b>Comandos</b>               | “Com base no projeto a seguir, elabore a declaração de escopo... do PMBOK” e “Formate isso no seguinte latex...”.                                                                                                                                   | “faça um esboço da estrutura analítica... precisa ser um diagrama” e “me de um mermaid... ficou muito largo horizontalmente”.                                                   |
| <b>Revisão dos resultados</b> | A primeira versão não abordava detalhes técnicos de software. Perguntamos se era necessário e recebemos um detalhamento de questões como Open Source e LGPD. Decidimos não incluir, já que a declaração do escopo é uma visão alto nível de gestão. | O formato padrão (Top-Down) do Mermaid extrapolava as margens da página. Ajustamos as instruções para gerar formatos otimizados (Left-Right) adequados ao papel A4 no Overleaf. |
| <b>Aplicação no trabalho</b>  | Seção de Declaração de Escopo do Projeto.                                                                                                                                                                                                           | Seção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).                                                                                                                                  |

TABELA III: REGISTRO DE USO DE IA GENERATIVA.

| Registro de Uso de IA         | Registro 03: EAP final e dicionário da EAP                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema / Objetivo</b>    | Revisar o esboço da EAP com as boas práticas do PMBOK, produzir a versão final da EAP e o dicionário da EAP, e revisar o resultado com agentes de IA independentes.                                                                                        |
| <b>Ferramenta de IA</b>       | Claude Opus 5.5, via Claude Code, com agentes revisores (Setembro/2026).                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comandos</b>               | “pode fazer a EAP final e o dicionário, mas crie um arquivo novo a partir da entrega inicial, para compararmos depois”, “pode refinar o layout dos docs...” e “use o thermo nuclear... para revisar, e lance outro agente... para revisar sem o contexto”. |
| <b>Revisão dos resultados</b> | [PREENCHER: revisão do grupo]                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aplicação no trabalho</b>  | Seções II (EAP e mudanças em relação ao esboço) e III (dicionário da EAP), e o acabamento visual do documento.                                                                                                                                             |

TABELA IV: REGISTRO DE USO DE IA GENERATIVA (CONTINUAÇÃO).

## REFERÊNCIAS

- [1] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.